



## โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร

Office of the Academic Affairs

เอกสารประกอบการปฏิบัติงาน

# คู่มือผู้ดูแลระบบเช็คชื่อนักเรียน

สำหรับผู้ดูแลระบบและงานเทคโนโลยีสารสนเทศ

|             |                                                                                 |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| เรื่อง      | คู่มือผู้ดูแลระบบ (Administrator Manual)                                        |
| ระบบ        | Student Check — ระบบเช็คชื่อนักเรียนออนไลน์                                     |
| เวอร์ชัน    | 3.1.0                                                                           |
| วันที่จัดทำ | 20 มิถุนายน 2569                                                                |
| URL         | <a href="https://student-check-th.web.app">https://student-check-th.web.app</a> |

จัดทำโดย นางสาวเกศจุฬา ภูนาเมือง  
โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร

## สารบัญ

โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร ได้จัดทำเอกสารฉบับนี้ขึ้น เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการดูแล และแก้ไขปัญหาระบบเช็คชื่อนักเรียนออนไลน์ (Student Check) สำหรับผู้ดูแลระบบและงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยอ้างอิงจากโครงสร้างและการตั้งค่าที่มีอยู่ในระบบ ณ วันที่จัดทำเอกสาร

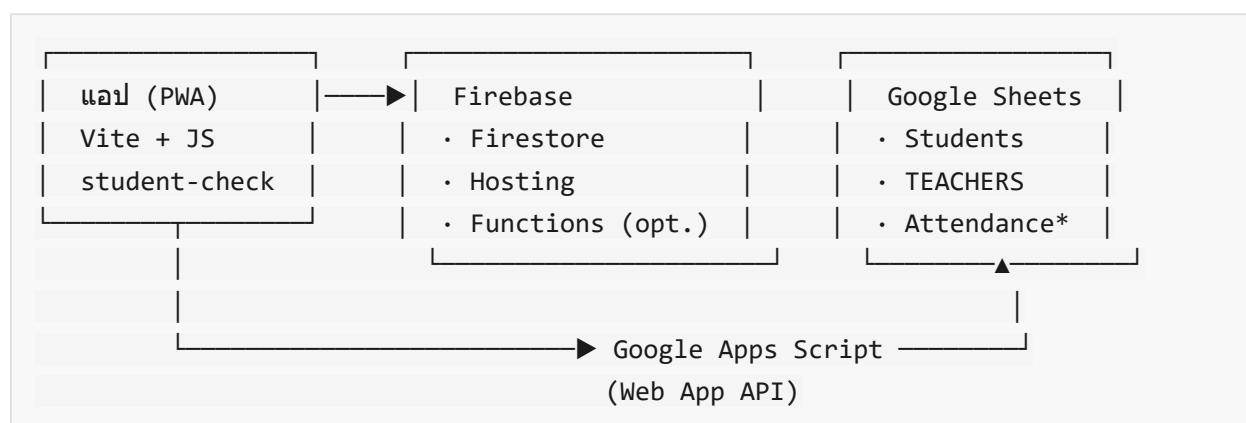
## โรงเรียนยางตลาดวิทยาคาร · Student Check v3.1.0

**Firebase Project:** famous-augury-495905-c3

**Hosting Site:** student-check-th → <https://student-check-th.web.app>

**อัปเดตเอกสาร:** มิถุนายน 2569

### 1. โครงสร้างระบบ



| ชั้น                   | เทคโนโลยี             | บทบาท                                    |
|------------------------|-----------------------|------------------------------------------|
| Frontend               | Vite, JavaScript, PWA | UI ครูและ admin                          |
| Backend ข้อมูลรายชื่อ  | Google Apps Script    | อ่าน/เขียน Sheets                        |
| Backend ข้อมูลเช็คชื่อ | Firebase Firestore    | attendance, student_points, app_settings |
| Hosting                | Firebase Hosting      | เสิร์ฟไฟล์จาก dist/                      |

\* แท็บ Attendance ใน Sheets ใช้โดย GAS เป็นทางเลือก — แอปหลักบันทึกเช็คชื่อใน Firestore

## 2. สิทธิผู้ดูแลระบบ (Admin)

บัญชีถือเป็น **admin** เมื่อตรงเงื่อนไขใดเงื่อนไขหนึ่ง:

| เงื่อนไข                                | ที่มา         |
|-----------------------------------------|---------------|
| ROLE = admin, admin, หรือ administrator | แท็บ TEACHERS |
| ASSIGNED_CLASSES มีค่า ALL              | แท็บ TEACHERS |

Admin เข้าได้ทุกห้อง ดูรายงานทั้งโรงเรียน จัดการเช็คชื่อ ตั้งค่าระบบ ตรวจระเบียบ และ รีเซ็ต PIN (เมื่อเปิดระบบ PIN)

## 3. หน้าจัดการในแอป (Admin)

เข้าจากแท็บ **จัดการ** หรือเมนูด้านบนหน้าหลัก

| หน้า                  | เส้นทาง         | หน้าที่                                  |
|-----------------------|-----------------|------------------------------------------|
| จัดการระบบ            | /admin          | ค้นหา/แก้ไข/ลบรายการเช็คชื่อทั้งโรงเรียน |
| ตรวจระเบียบประจำเดือน | /inspection     | บันทึกระเบียบทั้งห้องในวันตรวจ           |
| รีเซ็ตรหัสครู         | /admin-teachers | รีเซ็ต PIN ชั่วคราว (เมื่อเปิด PIN)      |
| ตั้งค่าระบบ           | /settings-admin | คะแนน ระเบียบ ตารางตรวจ แจ้งเตือน        |

## 4. การจัดการครู (Google Sheets)

แอป **ไม่มี**หน้าเพิ่ม/แก้ไขครูใน UI — จัดการที่แท็บ **TEACHERS**

## คอลัมน์ที่ระบบรองรับ

| คอลัมน์          | จำเป็น           | คำอธิบาย                                     |
|------------------|------------------|----------------------------------------------|
| TEACHER_NAME     | ✓                | ชื่อครู (ใช้ login แบบเดิม)                  |
| USERNAME         | เมื่อใช้ PIN     | ชื่อผู้ใช้สำหรับ login                       |
| ASSIGNED_CLASSES | ✓ (ยกเว้น admin) | ห้องที่รับผิดชอบ เช่น M2/1 คั่นด้วย , หรือ ; |
| ROLE             | แนะนำ            | teacher หรือ admin                           |
| TEACHER_PIN      | ชั่วคราว         | PIN plain ก่อน hash                          |
| PIN_HASH         | เมื่อใช้ PIN     | ค่า hash จาก GAS                             |
| MUST_CHANGE_PIN  | เมื่อใช้ PIN     | TRUE = บังคับเปลี่ยน PIN ครั้งแรก            |
| ACTIVE           | แนะนำ            | TRUE / FALSE                                 |

## วิธีเพิ่มครูใหม่

1. เปิด Google Spreadsheet ที่เชื่อมกับ GAS
2. แท็บ **TEACHERS** → แถวใหม่
3. กรอก TEACHER\_NAME, ASSIGNED\_CLASSES, ROLE
4. ถ้าใช้ PIN: กรอก USERNAME, TEACHER\_PIN หรือรันสคริปต์ setup ใน GAS
5. บันทึก — ครู login ได้ทันที (ไม่ต้อง deploy แอปใหม่)

## วิธีกำหนดสิทธิ์ครูประจำชั้น

ใส่ห้องใน ASSIGNED\_CLASSES:

M1/3

หลายห้อง:

M1/3, M1/4

ครูประจำชั้นหลายระดับ:

M1/3, M2/1

--

## วิธีตั้งผู้ดูแลระบบ

ROLE: admin  
ASSIGNED\_CLASSES: ALL

หรือ ROLE: admin โดยไม่ใส่ห้อง (ระบบถือว่าเข้าถึงได้ทั้งโรงเรียน)

### รีเซ็ต PIN ผ่านแอป (เมื่อเปิด VITE\_ENABLE\_PIN\_LOGIN)

1. Login เป็น admin
2. จัดการ → รีเซ็ตรหัสครู
3. เลือกครู → รีเซ็ต PIN
4. กรอก PIN admin + (ถ้าต้องการ) PIN ชั่วคราว
5. แจ้งครู username + PIN ชั่วคราว — ครูต้องเปลี่ยน PIN เมื่อ login ครั้งถัดไป

## 5. การจัดการนักเรียน (Google Sheets)

รายชื่อนักเรียนโหลดจากแท็บ `students` — ไม่มีการแก้ไขในแอป

### คอลัมน์ที่ระบบอ่าน

| คอลัมน์      | คำอธิบาย              |
|--------------|-----------------------|
| STUDENT_ID   | รหัสนักเรียน (ไม่ซ้ำ) |
| PREFIX       | คำนำหน้า              |
| FIRST_NAME   | ชื่อ                  |
| LAST_NAME    | นามสกุล               |
| LEVEL        | ระดับชั้น เช่น M1, M2 |
| ROOM         | ห้อง เช่น 1, 2        |
| NUMBER       | เลขที่                |
| CLASS_KEY    | รหัสห้อง (ถ้ามี)      |
| PARENT_NAME  | ชื่อผู้ปกครอง         |
| PARENT_PHONE | เบอร์ผู้ปกครอง        |

## วิธีเพิ่มนักเรียน

1. แท็บ **Students** → แลวใหม่
2. กรอก `STUDENT_ID`, ชื่อ, `LEVEL`, `ROOM`, `NUMBER`
3. บันทึก — แอปจะโหลดรายชื่อใหม่เมื่อเปิดหน้าเช็คชื่อ/นักเรียน (มี cache 24 ชม.)

## วิธีแก้ไขข้อมูลนักเรียน

แก้ไขใน Sheet โดยตรง — ข้อมูลเช็คชื่อเดิมใน Firestore ยังอ้างอิง `student_id` เดิม

## คั่นคะแนนพฤติกรรม (ในแอป)

Admin เปิด โปรไฟล์นักเรียน → คั่นคะแนน

บันทึกเป็น transaction ใน `student_points` (ไม่ใช่แก้ไข Sheet)

---

## 6. การตั้งค่าระบบ (Settings Admin)

จัดการ → ตั้งค่าระบบ หรือ ตั้งค่า → เปิดหน้าตั้งค่า

ข้อมูลบันทึกใน Firestore: collection `app_settings`, document `school`

### 6.1 การมาเรียน

| การตั้งค่า             | ค่าเริ่มต้น | ความหมาย                    |
|------------------------|-------------|-----------------------------|
| เปิดหักคะแนนการมาเรียน | เปิด        | ปิด = ไม่หักคะแนนจากขาด/สาย |
| ขาด (คะแนน)            | 1           | หักเมื่อสถานะขาด            |
| สาย (คะแนน)            | 1           | หักเมื่อสถานะสาย            |

## 6.2 ระเบียบและพฤติกรรม

| การตั้งค่า                         | ค่าเริ่มต้น   |
|------------------------------------|---------------|
| เปิดระบบระเบียบ                    | เปิด          |
| เริ่มหักคะแนนระเบียบ               | 2026-06-05    |
| ชุด / ทรงผม / เล็บ / เครื่องประดับ | 5 แต่ละรายการ |
| กระทำความดี (+)                    | 5             |
| กระทำความผิด (-)                   | 5             |
| คะแนนเริ่มต้น                      | 100           |

## 6.3 ตารางตรวจระเบียบ

| รูปแบบ         | การทำงาน                                        |
|----------------|-------------------------------------------------|
| รายเดือน       | วันแรกที่มีเรียน (จ-ศ) ของเดือน หรือวันที่ 1-31 |
| รายสัปดาห์     | วันในสัปดาห์ (จ-ศ)                              |
| กำหนดวันที่เอง | ใส่รายการวันที่ YYYY-MM-DD ที่ลบบรรทัด          |

## 6.4 แจ้งเตือน

| การตั้งค่า               | ค่าเริ่มต้น |
|--------------------------|-------------|
| เกณฑ์เฝ้าระวังการมาเรียน | 60%         |

## 7. ปีการศึกษาและภาคเรียน

สิ่งที่ระบบมีจริง

- ไม่มี หน้าตั้งค่า "ปีการศึกษา" แยกต่างหาก
- แท็บ รายงานภาคเรียน (admin) ใช้ช่วงวันที่ คำนวณอัตโนมัติ จากโค้ด:



| ช่วงเดือน    | ภาคเรียน (ตามโค้ด)              |
|--------------|---------------------------------|
| พ.ค. – ต.ค.  | พ.ค. 1 – ต.ค. 31 ของปีนั้น      |
| พ.ย. – ธ.ค.  | พ.ย. 1 – เม.ย. 30 ปีถัดไป       |
| ม.ค. – เม.ย. | พ.ย. 1 ปีก่อน – เม.ย. 30 ปีนั้น |

หากโรงเรียนต้องการช่วงภาคเรียนอื่น ต้องแก้โค้ดใน `src/pages/reports.js` (ฟังก์ชัน `semesterRange`) หรือใช้รายงานรายเดือน/กำหนดช่วงวันที่แทน

## 8. หน้าตรวจระเบียบประจำเดือน

จัดการ → ตรวจระเบียบประจำเดือน

1. เลือก วันที่, LEVEL, ROOM
2. โหลดรายชื่อ — ใช้ได้เมื่อวันนั้นเป็นวันตรวจ และ เปิดระบบระเบียบ
3. ตีกรายการระเบียบต่อนักเรียน (นักเรียนที่ **ขาด** จะติ๊กครบทุกข้ออัตโนมัติ)
4. บันทึก — ซิงค์คะแนนและบันทึกเช็คชื่อ

## 9. การจัดการคะแนนพฤติกรรม

กติกา (ค่าเริ่มต้น — ปรับได้ใน Settings Admin)

| เหตุการณ์                          | คะแนน        |
|------------------------------------|--------------|
| คะแนนเริ่มต้น                      | 100          |
| ขาด                                | -1           |
| สาย                                | -1           |
| ชุด / ทรงผม / เล็บ / เครื่องประดับ | -5 ต่อรายการ |
| กระทำความดี                        | +5           |
| กระทำความผิด                       | -5           |

## ที่เก็บข้อมูล

Collection `student_points` ใน Firestore — สร้างอัตโนมัติเมื่อบันทึกเช็คชื่อ/ตรวจระเบียบ

## การแก้ไขด้วยมือ (Admin)

โปรไฟล์นักเรียน → ไทม์ไลน์ → **แก้ไข** / **ลบ** รายการ  
หรือ **คืนคะแนน** (เพิ่มคะแนนแบบ manual)

---

## 10. รายงานทั้งโรงเรียน

Admin ใช้หน้า **รายงาน** พร้อมสิทธิ์เพิ่ม:

- เลือกวันที่ย้อนหลัง (ไม่เลือกแค่วันนี้)
- แท็บ **ภาคเรียน**
- กรอง **ชื่อครู**
- ดูทุก LEVEL/ROOM
- ช่วงวันที่ยาวโดยไม่เลือกห้อง — จำกัด **35 วัน** (ถ้าเกินต้องเลือกห้องก่อน)
- **ส่งออก PDF** ปุ่มเดียว: รายวันไม่เลือกห้อง = สรุปทั้งโรงเรียน · รายเดือนเลือกห้อง = ตารางรายเดือน (แนวนอน)

---

## 11. Backup และ Restore ข้อมูล

### สถานะในโค้ดปัจจุบัน

มีโมดูล `src/services/backupExport.js` รองรับ:

- Export JSON / CSV รายการ attendance
- Restore จาก JSON

แต่ยังไม่มีปุ่มใน UI — ต้องใช้วิธีด้านล่าง

### Backup ผ่าน Firebase Console

1. [Firebase Console](#) → โปรเจกต์ `famous-augury-495905-c3`
2. **Firestore Database**

3. Collection `attendance` — Export (หรือใช้ Google Cloud export ตามแผน Firebase)
4. Collection `student_points`, `app_settings` — ทำเช่นเดียวกัน

### Backup Google Sheets

- File → Download → หรือใช้ Google Drive version history
- แท็บสำคัญ: **Students**, **TEACHERS**

### Restore

- **Firestore:** นำเข้าผ่าน Console / script (ระวังทับ document id)
- **Sheets:** คีนจากไฟล์ backup หรือ version history
- โมดูล `restoreAttendanceRecords` ในโค้ด — ใช้เมื่อพัฒนาหน้า restore หรือเรียกจาก script ภายนอก

## 12. การตรวจสอบ Firestore

### Collections ที่ใช้งานจริง

| Collection                  | เอกสาร                        | ใช้สำหรับ       |
|-----------------------------|-------------------------------|-----------------|
| <code>attendance</code>     | 1 รายการต่อ นักเรียน+วัน+ห้อง | เช็คชื่อ        |
| <code>student_points</code> | 1 transaction ต่อเหตุการณ์    | คะแนนพฤติกรรม   |
| <code>app_settings</code>   | <code>school</code>           | ตั้งค่าโรงเรียน |

### ตัวอย่าง Document ID (attendance)

M2-1\_\_26737\_\_2026-05-30

รูปแบบ: {LEVEL-ROOM}\_\_{STUDENT\_ID}\_\_{YYYY-MM-DD}

### Firestore Rules (ปัจจุบัน)

ไฟล์ `firestore.rules` เปิด read/write ทั้งหมด (allow read, write: if true) — เหมาะสำหรับการพัฒนา

ไฟล์ `firestore.rules.secure` มี rules แบบจำกัดสิทธิ — ยังไม่ได้ deploy เป็นค่าเริ่มต้น

## Index

Deploy index จาก `firestore.indexes.json`:

```
firebase deploy --only firestore:indexes
```

ถ้า query ล้มเหลว ข้อความจะแนะนำให้สร้าง index ใน Console

## 13. การ Deploy ระบบ

### 13.1 ตัวแปรสภาพแวดล้อม (.env)

คัดลอกจาก `.env.example`:

```
VITE_GAS_WEB_APP_URL=https://script.google.com/macros/s/.../exec
VITE_GAS_SECRET=                # ถ้า GAS ตรวจสอบ secret
VITE_ENABLE_PIN_LOGIN=true       # เปิดเมื่อพร้อมใช้ PIN (ไม่ใช่ = login ชื่อครู)
```

**Firestore config** ฝังใน `src/services/firebaseClient.js` (ไม่ได้อ่านจาก `.env`)

### 13.2 Google Apps Script

1. วางโค้ดจาก `gas-sample/Code.gs`
2. ตั้ง Script Property `SHEET_ID` (หรือแก้ constant ในไฟล์)
3. Deploy → Web App → Execute as Me → Anyone
4. คัดลอก URL ลง `.env`

### 13.3 Build และ Deploy Hosting

```
npm install
npm run build
npx firebase deploy --only hosting:app
```

Deploy ทั้งหมด (rules, indexes, functions):

```
npx firebase deploy
```

## 13.4 เปิด/ปิดระบบ PIN

| สถานะ                 | .env                       | ผลลัพธ์                |
|-----------------------|----------------------------|------------------------|
| ใช้งานจริง (ปัจจุบัน) | ไม่ใช่ หรือ false          | Login ชื่อครู          |
| เปิด PIN              | VITE_ENABLE_PIN_LOGIN=true | Login ชื่อผู้ใช้ + PIN |

หลังแก้ .env ต้อง **build + deploy ใหม่**

## 13.5 Rollback เวอร์ชันเก่า

Firebase Console → Hosting → site `student-check-th` → **Release history** → Rollback

หรือ checkout commit เก่าจาก Git → build → deploy ทับ

## 14. การแก้ปัญหาเบื้องต้น

| อาการ                        | ตรวจสอบ                                                 |
|------------------------------|---------------------------------------------------------|
| Login ไม่ได้                 | TEACHERS sheet, GAS URL, Web App deploy Anyone          |
| ไม่มีรายชื่อนักเรียน         | แก้ Students, SHEET_ID, header คอลัมน์                  |
| บันทึกเช็คชื่อไม่ได้         | Firestore rules, การเชื่อม Firebase                     |
| Firestore index error        | <code>firebase deploy --only firestore:indexes</code>   |
| แอปยังเป็น PIN หลัง rollback | ล้าง cache PWA, ลบแอปจากหน้าจอหลัก                      |
| ครูไม่เห็นห้อง               | ASSIGNED_CLASSES รูปแบบ M2/1                            |
| GAS Unknown action           | Deploy GAS ชุดล่าสุดจาก <code>gas-sample/Code.gs</code> |
| รายงานช่วงยาว error          | เลือก LEVEL+ROOM หรือลดช่วงไม่เกิน 35 วัน               |

## 15. Git (แนะนำหลังตั้งค่าแล้ว)

---

```
git add .  
git commit -m "คำอธิบายการเปลี่ยนแปลง"  
git tag -a v3.1.0 -m "Release v3.1.0"  
npm run firebase deploy --only hosting:app
```

---

เอกสารนี้อ้างอิงจากโค้ดและการตั้งค่าในโปรเจกต์ *Student Check* — ไม่รวมฟีเจอร์ที่ยังไม่ได้เชื่อม UI

---

— จบเอกสาร —